

MODELO DE SÍLABO

MACROPROCESO DOCENCIA

**Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Sistemas y Computación**

***Sílabo*
Lógica de Programación**

1. Descripción

El espacio académico Lógica de Programación brinda a los estudiantes la fundamentación de los elementos conceptuales y metodológicos necesarios para comprender cómo solucionar un problema usando un lenguaje de programación. Para ello, inician con una fase de modelado que les permite abstraer información y lograr una adecuada especificación del problema. Posteriormente, se apoyan en la algorítmica y la programación para expresar, en un lenguaje comprensible por la máquina, la abstracción de la realidad obtenida a partir de la etapa previa. La solución se elabora siguiendo un proceso de desarrollo de software que considere, entre otros, seguir unas etapas claras, identificar entradas y salidas, garantizar la calidad de la solución, entregables, documentación, buenas técnicas de programación y uso de elementos que brinden estructura al código, tales como las funciones, para lograr modularidad y reutilización de código. Este espacio académico se apoya en herramientas computacionales para la construcción de la solución. Se abarcan contenidos tales como: etapas para la solución de un problema haciendo uso de un computador, algorítmica (manejo de operadores, jerarquías, variables, tipos de datos básicos, decisiones simples y compuestas, ciclos, estructuras que hagan uso de conjunto de datos y manejo básico de cadenas), documentación y codificación, los cuales permitirán a los estudiantes comprender temas básicos de programación de software.

Este espacio académico se enmarca en el área de Programación y Algoritmia y está ubicado en primer semestre del plan de estudios vigente. Se trata de un espacio académico de naturaleza teórica y forma parte del componente de formación profesional. Además, está estrechamente relacionado con el área de Ingeniería de Software.

MODELO DE SÍLABO

MACROPROCESO DOCENCIA

2. Justificación

El crecimiento del volumen de información y la necesidad de aumentar la productividad motiva a la construcción de soluciones, que utilicen como instrumento un computador. Esto les permite a las organizaciones acrecentar el avance tecnológico, al hacer uso eficiente de sus datos, procesándolos de una manera más rápida, para identificar nuevas oportunidades, obtener mayores ganancias, realizar operaciones más eficientes y tener clientes más satisfechos. En ese contexto, la Algoritmia y Programación surge como la mejor alternativa para idear y estructurar las acciones necesarias para que un proyecto específico pueda ser ejecutado en un equipo. La programación puede ser concebida como una actividad, que sirve de apoyo a diversas disciplinas, al propiciar un ahorro a nivel de tiempo y dinero.

Solucionar problemas haciendo uso de un computador hace parte del quehacer diario de los ingenieros y constituye un elemento fundamental de su actividad profesional. Por esta razón, dentro del currículo del Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad del Quindío, se ha considerado de vital importancia proporcionar a los estudiantes los conceptos y desarrollar en ellos las habilidades necesarias para ello. La era digital requiere la formación de conocedores en este ámbito capaces de construir soluciones e interpretarlas para responder a necesidades de la sociedad con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Áreas tales como: salud, educación y gobierno, se ven beneficiadas con la Algoritmia y Programación.

Este espacio académico ofrece a los estudiantes la posibilidad de conocer y aplicar los conceptos generales sobre los cuales se fundamenta la construcción de soluciones haciendo uso de un computador. Lo anterior, le facilita incorporarse a equipos multidisciplinarios o grupos de investigación en los que podrá realizar un aporte significativo en pro de resolver los problemas o suplir las necesidades de las organizaciones, logrando un mejor aprovechamiento de los datos y propiciando la identificación de nuevas oportunidades de negocio. Todo ello, le permite enfrentarse, de manera eficaz y colaborativa, a las nuevas actividades que surjan en el cambiante medio de la sociedad de la información y el conocimiento.

MODELO DE SÍLABO

MACROPROCESO DOCENCIA

3. Administración del espacio académico, núcleo o cátedra.

Generalidades	Detalle
Modalidad	Presencial
Espacio académico, núcleo o cátedra	Lógica de Programación
Código	12305
Tipo de Actividad Académica	Actividad Académica Profesional APP
Naturaleza	Teórica
Enseñanzas	3 Núcleos temáticos
Evaluación	Sumativa-Formativa
Créditos	3
Horas semanales	4
Total de horas por semestre	144
Horas de docencia directa (HDD) o de trabajo interactivo (HTIC)	64
HDD/HTIC en docencia	64
HDD/HTIC en investigación	0
HDD/HTIC en extensión	0
Horas de trabajo independiente	80
Habilitable	Sí
Validable	Sí
Homologable	Sí
Requisitos	Ninguno

4. Relación de los alcances de la formación

4.1.Unidades de competencia propias del espacio académico, núcleo o cátedra

Este espacio académico hace un mayor nivel de aporte a las siguientes unidades de competencia:

U.C.1 (LA CONCEPCIÓN): Comprende y caracteriza problemas reales y el plan de proyecto de un sistema de: organización, información, computación e infraestructura para la concepción de una solución que se ajuste a las necesidades del cliente cumpliendo con buenas prácticas, estándares de calidad y con la responsabilidad social y ética de la profesión.

MODELO DE SÍLABO

MACROPROCESO DOCENCIA

U.C.2 (EL DISEÑO): Analiza y formula documentos, algoritmos, modelos y demás artefactos de un sistema de: organización, información, computación e infraestructura para el diseño de una solución que se ajuste a sus requisitos cumpliendo con buenas prácticas, estándares de calidad y con la responsabilidad social y ética de la profesión.

4.2.Resultados de aprendizaje

Como estudiante de este espacio académico:

R.A.1: Identifico los fundamentos del proceso de solución de problemas mediante la construcción de aplicaciones basadas en el uso de un computador y su aplicación en el contexto del profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación.

R.A.2: Analizo un contexto de manera crítica, como punto de partida para la identificación de requisitos funcionales, pilar del conocimiento científico y génesis de la investigación formativa, aplicando principios éticos y morales para solucionar problemas del entorno.

5. Enseñanzas

NÚCLEO TEMÁTICO: 1. INTRODUCCIÓN A LA LÓGICA DE PROGRAMACIÓN		
CONCEPTUALES (Saber)	PROCEDIMENTAL (Saber hacer)	ACTITUDINAL (Ser)
Comprensión de las etapas para resolver un problema, haciendo uso de estructuras de decisión	- Proceso para desarrollar la solución a un problema, usando como herramienta un computador. - Diseño de soluciones que involucren estructuras de decisión	- Compromiso con el aprendizaje autónomo y colaborativo. - Participación con argumentos académicos y cumplimiento de los compromisos adquiridos. - Realización de trabajos de calidad cuidando aspectos técnicos de forma y fondo, con ética, responsabilidad y siempre en la búsqueda de mejorar su nivel académico.
Las enseñanzas se abordarán a través de los siguientes aspectos conceptuales: - Importancia de la programación y ámbitos de aplicación - Cómo solucionar un problema (análisis, diseño, implementación y pruebas) - Problemas de conceptos básicos: (entrada/salida, variables, tipos de datos, operadores aritméticos, lógicos y relacionales) - Descomposición funcional de problemas (funciones y procedimientos, pruebas de escritorio). - Problemas con árboles de decisión		

MODELO DE SÍLABO

MACROPROCESO DOCENCIA

NÚCLEO TEMÁTICO: 2. ESTRUCTURAS REPETITIVAS		
CONCEPTUALES (Saber)	PROCEDIMENTAL (Saber hacer)	ACTITUDINAL (Ser)
• Comprensión de las etapas para resolver un problema, haciendo uso de estructuras repetitivas	• Diseño de soluciones que involucren estructuras repetitivas condicionada al inicio y al final	• Compromiso con el aprendizaje autónomo y colaborativo. • Participación con argumentos académicos y cumplimiento de los compromisos adquiridos. • Realización de trabajos de calidad cuidando aspectos técnicos de forma y fondo, con ética, responsabilidad y siempre en la búsqueda de mejorar su nivel académico.
Las enseñanzas se abordarán a través de los siguientes aspectos conceptuales: • Problemas con repetición de pasos (banderas, acumuladores, contadores y validaciones).		

NÚCLEO TEMÁTICO: 3. ESTRUCTURAS CONTENEDORAS DE LA INFORMACIÓN		
CONCEPTUALES (Saber)	PROCEDIMENTAL (Saber hacer)	ACTITUDINAL (Ser)
• Comprende las etapas para resolver un problema, haciendo uso de estructuras contenedoras de datos	• Diseño de soluciones que involucren estructuras contenedoras de datos.	• Compromiso con el aprendizaje autónomo y colaborativo. • Participación con argumentos académicos y cumplimiento de los compromisos adquiridos. • Realización de trabajos de calidad cuidando aspectos técnicos de forma y fondo, con ética, responsabilidad y siempre en la búsqueda de mejorar su nivel académico.
Las enseñanzas se abordarán a través de los siguientes aspectos conceptuales: • Problemas que hagan uso de un conjunto de datos		

MODELO DE SÍLABO

MACROPROCESO DOCENCIA

6. Procesos integrativos

El espacio académico Lógica de Programación hace parte del Área de Algoritmia y Programación. Respecto a las habilidades previstas por el Proyecto Educativo del Programa PEP se relaciona con Ingeniería de software y dialoga con las líneas de Profundización de Infraestructura computacional, HCI e Ingeniería de Software y Gestión de la Información y el Conocimiento.

En consonancia con lo anterior, el acercamiento a una estrategia para desarrollar la lógica de programación hace posible para el estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación, desde una experiencia teórico-práctica, allegar información de primera mano que le permitirá, cuando las circunstancias profesionales se lo exijan, asesorar, diseñar e implementar soluciones que utilicen como herramienta un computador, en entornos laborales.

Además, se integrará dentro de las estrategias de enseñanza, las diferentes unidades de competencia y dimensiones que, de manera transversal y articulada, buscan que el estudiante genere el hábito del autoaprendizaje, construya redes o colabore con otros y tome decisiones en pro de su autonomía.

7. Metodología

El espacio académico Lógica de Programación, en sus elementos metodológicos sigue los lineamientos pedagógicos de la Universidad del Quindío mediante un enfoque integrador-sociocognitivo experiencial y los lineamientos pedagógicos de la Facultad de Ingeniería y del Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación, los cuales se fundamentan en el paradigma inter-estructurante que busca el desarrollo integral del estudiante a través de una planeación macro y microcurricular en coherencia con lo declarado por el Programa en las unidades de competencia y desde el espacio académico con los resultados de aprendizaje. En este sentido, el docente cumple un rol de guía y orientador de los procesos del estudiante quien cumple un papel significativo y propositivo diferenciado del profesor.

Para el desarrollo de las enseñanzas en el espacio académico y para desarrollar las competencias previstas en los estudiantes, se proponen, entre otras, las siguientes actividades: clases magistrales, actividades de consulta extraclase, resolución de talleres y actividades grupales, actividades de trabajo cooperativo, lectura de documentos, actividades prácticas en salas de cómputo y guías de clase, así como el uso de la plataforma de acompañamiento virtual provista por la universidad. Todas estas actividades pretenden desarrollar en los estudiantes las habilidades, destrezas y aptitudes de trabajo en equipo y la utilización de técnicas y herramientas para el correcto desarrollo del espacio académico.

MODELO DE SÍLABO

MACROPROCESO DOCENCIA

El desarrollo metodológico se centra en propuestas teórico prácticas que se presentan a continuación

ESTRATEGIA METODOLÓGICA	DESCRIPCIÓN	APORTA AL RESULTADO DE APRENDIZAJE
Lectura de material complementario	Comprensión de la ruta de aprendizaje, documentos de apoyo para las clases, y talleres, que deben ser leídos y analizados para el desarrollo de la unidad.	R.A.1, R.A.2
Clase Magistral	Espacio en que el estudiante, guiado por su profesor, reconoce las etapas para resolver un problema haciendo uso de un computador y participa activamente en la construcción de soluciones usando lo aprendido.	R.A.1, R.A.2
Trabajo en grupo cooperativo y colaborativo	Proceso fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico, analítico y reflexivo, ya que permite la interacción e intercambio de saberes previos, experiencias y aprendizajes.	R.A.1, R.A.2

8. Evaluación.

La evaluación en el espacio académico es de carácter formativo y por competencia, en este sentido se realizará considerando las diferentes dimensiones de la evaluación, a saber: heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. La **heteroevaluación** donde el docente tiene en cuenta el grado de cumplimiento de las unidades de competencia y resultados de aprendizaje esperados en el estudiante. La **coevaluación** realizada entre pares a partir de debates y discusiones sobre los temas de estudio y, la **autoevaluación** que realiza el mismo estudiante sobre el alcance de sus competencias a partir de una reflexión juiciosa y clara sobre su proceso de aprendizaje académico. En la siguiente tabla se describen algunas estrategias de evaluación que podrían aplicarse al espacio académico.

MODELO DE SÍLABO

MACROPROCESO DOCENCIA

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN	¿EN QUÉ CONSISTE?	PRODUCTO	RESULTADO DE APRENDIZAJE QUE EVALÚA
Estudio de caso	Se presentan situaciones, dentro de un contexto, para que los estudiantes las resuelvan mediante el uso del computador.	Propuesta y soluciones	R.A.1, R.A.2
Trabajos de aplicación	A partir del estudio del material de clase y el autoaprendizaje de temáticas relacionadas con la naturaleza de la disciplina.	Software completo, talleres	R.A.1, R.A.2
Pruebas escritas	Instrumento de medición que tiene como objetivo que el estudiante demuestre la adquisición de un conocimiento sobre los conceptos abordados en el espacio académico.	Parcial, Quices	R.A.1, R.A.2
Revisión por pares	Establecer un sistema en el que los estudiantes puedan intercambiar y revisar los trabajos entre ellos antes de realizar la evaluación final. Esto les brindará la oportunidad de mejorar sus trabajos en función de la retroalimentación recibida.	Lista de verificación.	R.A.1, R.A.2
Rubricas de evaluación personal	Los profesores pueden proporcionar a los estudiantes una rúbrica detallada con los criterios de evaluación utilizados. Los estudiantes pueden utilizar esta rúbrica para evaluar su propio trabajo y determinar en qué áreas necesitan trabajar más.	Rubrica diligenciada.	R.A.1, R.A.2

MODELO DE SÍLABO

MACROPROCESO DOCENCIA

9. Bibliografía.

Codeone Publishing. (2020). Python Programming for Beginners. Codeone Publishing.
Lubanovic, B. (2020). Introducing Python: Modern Computing in Simple Packages. O'Reilly.
McKinney, W. (2018). Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython. O'Reilly.
Needham, T. (2018). Python 3 Programming. Timothy Needham.
Tudor, J. (2019). Python Programming For Beginners. James Tudor.

10. Historial de revisión

FECHA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
28/06/2022	Revisión de sílabos	Área de Algoritmia y Programación Acta 3
25/11/2022	Ajustes al documento con relación a los resultados de aprendizaje	Área de Algoritmia y Programación Acta 6
29/11/2022	Observaciones realizadas por el asesor de la unidad curricular Carlos Cabrera	Área de Algoritmia y Programación Acta 7
9/12/2022	Revisión del sílabo por el asesor de la unidad curricular Carlos Cabrera	Área de Algoritmia y Programación Acta 8
12/07/2023	Ajustes en las observaciones dadas por la asesora de la unidad curricular	Área de Algoritmia y Programación
12/12/2023	Ajustes según lineamientos dados por la unidad curricular del programa.	Área de Algoritmia y Programación
01/2024	Aprobación de sílabos	Consejo Curricular

Vigencia del sílabo: Anual o cuando los procesos de autoevaluación lo requieran.

Responsables:
Consejo Curricular
Comité de Autoevaluación